

TP 1 : Automatique linéaire

28/01/2026



Mellyna Derridj

Loïc Weber

2.1 Questions préparatoires

1. Calcul des points d'équilibre sur le modèle d'origine :

$$D \quad m\ddot{x} = -mg \sin \theta \Leftrightarrow \ddot{x} = -\frac{g}{l} h$$

 Le système est donc à l'équilibre si $\ddot{x} = 0$, $\dot{x} = 0$, $\ddot{h} = \dot{h} = 0$ (Si $\ddot{x} = 0$ alors $\frac{gh}{l} = 0 \Rightarrow h = 0$)

 Les points d'équilibre sont : $\vec{q}(c, 0, 0) \mid c \in \mathbb{R}$

2. représentation d'état linéaire en z :

$$\dot{z} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -g/l \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{=A} z + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=B} u$$

 où $z = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$

3.

À l'équilibre $\dot{z} = 0$ donc $\ddot{z}_2 = \ddot{z}_3 = u = 0$ et $\dot{z}_1 = c$ où $c \in \mathbb{R}$
 on retrouve le même résultat qu'en Q.1)

4.

$$\det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & g/l \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 = 0 \text{ donc } \lambda = 0$$

Donc le système n'est pas stable.

5.

Matrice compagnon:

$$C = [D \quad A \quad B^T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -g/l \\ 0 & -g/l & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{rg}(C) = 3$ donc le modèle est commandable.

3. Asservissement du chariot sur le rail

3.1 Synthèse d'un retour d'état

a)

On souhaite tout d'abord déterminer T tel que:

$$T: C(A, B) \rightarrow C(\hat{A}, \hat{B})$$

où:

$$\dot{q} = \hat{A}q + \hat{B}u$$

$$C(\hat{A}, \hat{B}) = \begin{bmatrix} 0 & -g/l & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Rappel des équations:

$$\ddot{x} = \frac{1}{m} \left[-\frac{1}{L} \ddot{\theta} \right]$$

Polynôme de la matrice A :

$$\det(sI_3 - A) = s^3 = 0$$

et:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

donc:

$$C(\hat{A}, \hat{B}) = [\hat{B} \quad \hat{A}\hat{B} \quad \hat{A}^2\hat{B}]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

donc:

$$T = \begin{bmatrix} -g/l & 0 & 0 \\ 0 & -g/l & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Notons $\hat{K} = [k_1, k_2, k_3]$

$$\hat{A} - \hat{B}\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 \end{bmatrix}$$

donc:

$$\begin{cases} -k_1 = -2 \\ -k_2 = -2 \\ -k_3 = -2 \end{cases}$$

donc $K = \hat{K}T = \begin{bmatrix} -g/l & -g/l & 1 \end{bmatrix}$

Polynôme de la matrice A :

$$p(s) = s^3 + 2s^2 + 2s + 1$$

Le polynôme imposé est

$$s^3 + 2\tilde{s}^2 + 2\tilde{s} + 1 \text{ avec } \tilde{s} = s/\omega_0$$

En multipliant par ω_0^3 le polynôme devient :

$$s^3 + 2\omega_0 s^2 + 2\omega_0^2 s + \omega_0^3 ;$$

Pour un filtre de Butterworth d'ordre 3 :

$$T_{5\%} \approx 3/\omega_0$$

On veut :

$$T=5s$$

Donc :

$$\omega_0 = 3/5 = 0.6$$

Simulation Matlab :

```
%constante du problème
g = 9.81;
l = 1;

% matrice du problème
A = [0 1 0;
     0 0 -g/l;
     0 0 0];

B = [0;0;1];

C = [1 0 0];
D = 0;

sys = ss(A,B,C,D);

w0 = 3/5;

%polynome
P = [1 2*w0 2*w0^2 w0^3];

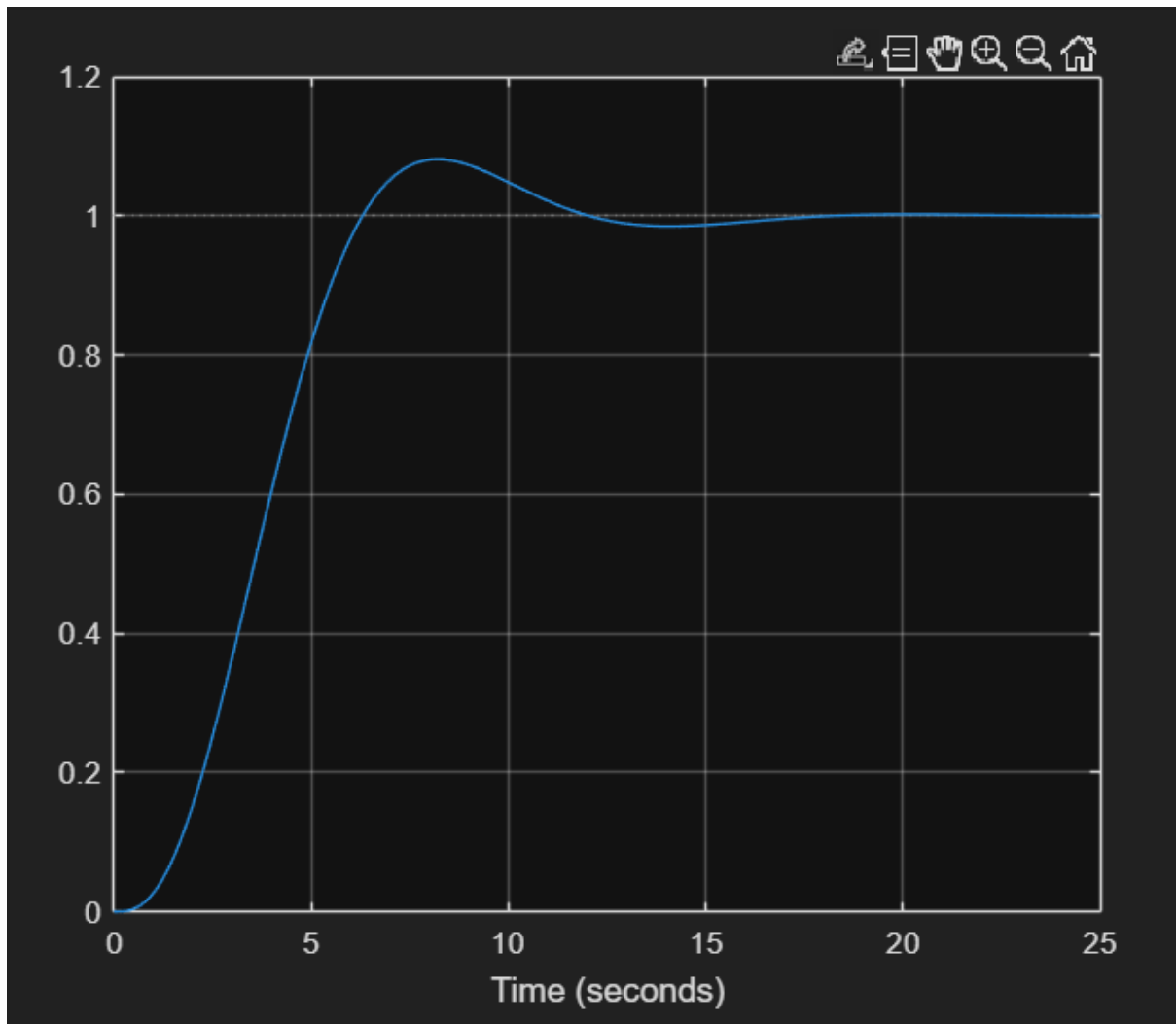
%vecteur de gain
K = place(A,B,roots(P));

%gain
G = -1/(C*inv(A-B*K)*B);
Ac1 = A-B*K;
Bc1 = B*K;

sys_cl = ss(Ac1,Bc1,C,D);

step(sys_cl)
grid on
```

Code de simulation sur matlab



Résultat de la simulation pour une entrée en échelon

Interprétations et respect du cahier des charges :

- Temps de réponse $\approx 5s$ (correct avec ce qui avait été calculé)
- Système stable
- Erreur statique nulle
- $G \approx -0.0220$

